초등 **6학년**

2017년 하반기 HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정답

1. 5	**2.** 15	**3.** 8
4. 9	**5.** 12	**6.** 3
7. 48	**8.** 2	**9.** 9
10. 18	**11.** 240	**12.** 3
13. 10	**14.** 6	**15.** 14
16. 527	**17.** 64	**18.** 56
19. 616	**20.** 2	**21.** 408
22. 12	**23.** 204	**24.** 25
25. 329		

1. 1층에 필요한 쌓기나무의 수는 바닥에 닿는 면의 모양의 칸 수와 같으므로 5개입니다.

2. 모선의 길이는 꼭짓점과 밑면인 원의 둘레의 한 점을 잇는 선분의 길이이므로 15 cm입니다.

3. 4 : 11=□ : 22 ⇨ 4×22=11×□, 11×□=88, □=8

4. 구의 중심에서 구의 표면의 한 점을 잇는 선분이 구의 반지름이므로 반지름은 18÷2=9 (cm)입니다.

5. 장미: 30 % ⇨ 0.3
(장미를 좋아하는 학생 수)=40×0.3=12(명)

6. 원기둥의 높이: 11 cm
원뿔의 높이: 14 cm
⇨ (높이의 차)=14−11=3 (cm)

7. 가로와 세로의 길이의 비가 3 : 2이고 세로가 32 cm이므로 가로를 □ cm라 하면
3 : 2=□ : 32 ⇨ 3×32=2×□, 2×□=96, □=48
따라서 가로는 48 cm입니다.

8. (바나나를 좋아하는 학생 수의 비율)
=100−(40+25+15)=20 (%)
사과를 좋아하는 학생 수의 비율: 40 %
⇨ 40÷20=2(배)

9. 앞에서 보았을 때 보이는 쌓기나무의 수는 각 줄에서 가장 높게 쌓인 자리의 쌓기나무의 수와 같습니다.
⇨ 1+3+3+2=9(개)

10. 형준: $42\times\frac{2}{7}=12$(자루)

예림: $42\times\frac{5}{7}=30$(자루)

따라서 예림이는 형준이보다 연필을 30−12=18(자루) 더 많이 가졌습니다.

11. (부피)=(반지름)×(반지름)×3×(높이)입니다.
(밑면의 반지름)=8÷2=4 (cm)
⇨ (부피)=4×4×3×5=240 (cm^3)

12. 18 : 30을 간단한 자연수의 비로 나타내면
18 : 30=(18÷6) : (30÷6)=3 : 5입니다.
두 항이 자연수이고 3 : 5와 비율이 같은 비는
3 : 5=6 : 10=9 : 15=12 : 20……입니다.
따라서 전항이 10보다 작은 수인 경우는 3 : 5, 6 : 10, 9 : 15로 모두 3개입니다.

13. 앞과 옆에서 본 그림을 보고 위에서 본 모양에 각 자리에 쌓은 쌓기나무의 수를 써넣으면 다음과 같습니다.

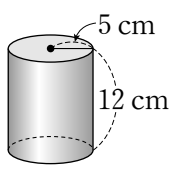
3	2	1
1	1	1
1		

⇨ (필요한 쌓기나무의 수)=3+2+1+1+1+1+1=10(개)

14. (한 밑면의 넓이)=$7\times7\times\frac{22}{7}=154$ (cm^2)
원기둥의 높이를 □ cm라 하면
154×□=924, □=6입니다.
따라서 원기둥의 높이는 6 cm입니다.

15. 쌓기나무는 1층에 5개, 2층에 5개, 3층에 3개이므로
5+5+3=13(개)입니다.
만들 수 있는 가장 작은 정육면체는 한 모서리에 쌓기나무가 3개인 경우이므로 쌓기나무는 모두 3×3×3=27(개) 필요합니다.
따라서 쌓기나무는 적어도 27−13=14(개) 더 필요합니다.

16. 직사각형을 한 바퀴 돌리면 오른쪽과 같은 원기둥이 만들어집니다.



(한 밑면의 넓이)=5×5×3.1=77.5 (cm^2)
(옆면의 넓이)=5×2×3.1×12=372 (cm^2)
⇨ (겉넓이)=77.5×2+372=527 (cm^2)

17. (삼각형 ㄱㄴㄷ의 넓이)$=24\times24\times\frac{1}{2}=288\,(\mathrm{cm}^2)$

삼각형 ㄱㄴㄹ과 삼각형 ㄱㄹㄷ은 높이가 같고 밑변의 길이의 비가 7 : 2이므로 넓이의 비도 7 : 2가 됩니다.

⇨ (삼각형 ㄱㄹㄷ의 넓이)$=288\times\frac{2}{9}=64\,(\mathrm{cm}^2)$

18. 오후 10시부터 다음 날 오후 2시까지는 16시간입니다.

16시간 동안 늦어지는 시간을 □분이라 하고 비례식을 세우면 24 : 6=16 : □입니다.

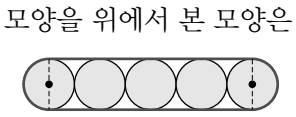
⇨ 24×□=6×16, 24×□=96, □=4

따라서 다음 날 오후 2시에 시계가 가리키는 시각은

오후 2시−4분=오후 1시 56분입니다.

따라서 ●에 알맞은 수는 56입니다.

19. 포장지로 둘러싼 모양을 위에서 본 모양은 다음과 같습니다.



(필요한 포장지의 가로)

=(곡선 부분의 길이)+(직선 부분의 길이)

$=(4\times2\times3\times\frac{1}{2})\times2+(4\times8)\times2$

$=24+64=88\,(\mathrm{cm})$

(필요한 포장지의 세로)

=(원기둥의 높이)=7 cm

⇨ (필요한 포장지의 넓이)$=88\times7=616\,(\mathrm{cm}^2)$

20. $\frac{㉰}{㉮}:\frac{㉰}{㉯}=4:5$에서 ㉰는 0이 아니므로 각 항을 ㉰로 나누면

$\frac{㉰}{㉮}:\frac{㉰}{㉯}=(\frac{㉰}{㉮}\div㉰):(\frac{㉰}{㉯}\div㉰)=\frac{1}{㉮}:\frac{1}{㉯}$입니다.

㉮와 ㉯가 0이 아니므로 각 항에 ㉮×㉯를 곱하면

$\frac{1}{㉮}:\frac{1}{㉯}=(\frac{1}{㉮}\times㉮\times㉯):(\frac{1}{㉯}\times㉮\times㉯)=㉯:㉮$

$㉯:㉮=4:5$이므로 $㉯=4\times■$, $㉮=5\times■$라 놓으면

$\frac{㉯}{㉮}+\frac{㉮}{㉯}=\frac{4\times■}{5\times■}+\frac{5\times■}{4\times■}=\frac{4}{5}+\frac{5}{4}=2\frac{1}{20}$

⇨ $2\frac{1}{20}<□<5$이므로 □ 안에 들어갈 수 있는 자연수는 3, 4로 모두 2개입니다.

21. (개를 좋아하는 학생 수)

$=1260\times\frac{65}{100}=819$(명)

(고양이를 좋아하는 학생 수)$=1260\times\frac{75}{100}=945$(명)

(개와 고양이 중 어느 한 종류라도 좋아하는 학생 수)

$=1260\times(1-\frac{1}{6})=1260\times\frac{5}{6}=1050$(명)

⇨ (개와 고양이를 모두 좋아하는 학생 수)

$=819+945-1050=714$(명)

따라서 개와 고양이를 모두 좋아하는 학생 중 남학생과 여학생의 비가 3 : 4이므로 개와 고양이를 모두 좋아하는 여학생은

$714\times\frac{4}{7}=408$(명)입니다.

22. 축구를 좋아하는 학생을 □ %라 할 때 농구를 좋아하는 학생은 (□×1.25) %입니다.

(야구) : (축구)=8 : 7이고, 축구가 □ %이므로 야구는

$(\frac{□\times8}{7})$ %입니다.

배구를 좋아하는 학생은 농구를 좋아하는 학생의 $\frac{1}{7}$배이므로

$(□\times1.25\times\frac{1}{7})$ %입니다.

(야구)+(농구)+(축구)+(배구)

$=\frac{□\times8}{7}+□\times1.25+□+□\times1.25\times\frac{1}{7}=100$

$\frac{□\times8}{7}\times7+□\times1.25\times7+□\times7+□\times1.25\times\frac{1}{7}\times7$

$=100\times7$,

$□\times8+□\times8.75+□\times7+□\times1.25=700$,

$□\times25=700$,

$□=28$

이 원그래프를 길이가 40 cm인 띠그래프로 나타내면

(농구)=□×1.25=28×1.25=35 (%)이므로

$40\times0.35=14\,(\mathrm{cm})$이고,

(배구)=(농구)$\times\frac{1}{7}=14\times\frac{1}{7}=2\,(\mathrm{cm})$입니다.

따라서 농구와 배구를 나타내는 두 길이의 차는

$14-2=12\,(\mathrm{cm})$입니다.

23. 처음 모양을 위에서 본 모양에 나타내면 다음과 같습니다.

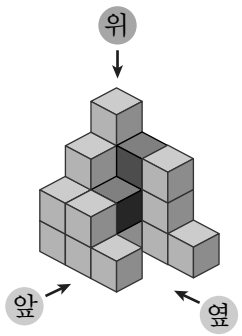
4	2	3	1
3	1		
2	2	1	

⇨ 4+2+3+1+3+1+2+2+1=19(개)

사용한 쌓기나무가 19개이므로 보이지 않는 곳에 놓인 쌓기나무는 없고, 위에서 본 모양은 위에 그린 모양과 같습니다.

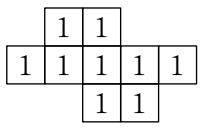
위에서 본 모양이 변하지 않고 초록색이 칠해진 면의 넓이의 합이 가장 작게 되도록 쌓기나무 2개를 더 쌓으려면 1층에 쌓지 않고, 가장 많은 면이 맞닿는 곳에 쌓아야 합니다.

아래 그림과 같이 각각 4면과 3면이 맞닿는 곳에 쌓기나무를 쌓습니다.



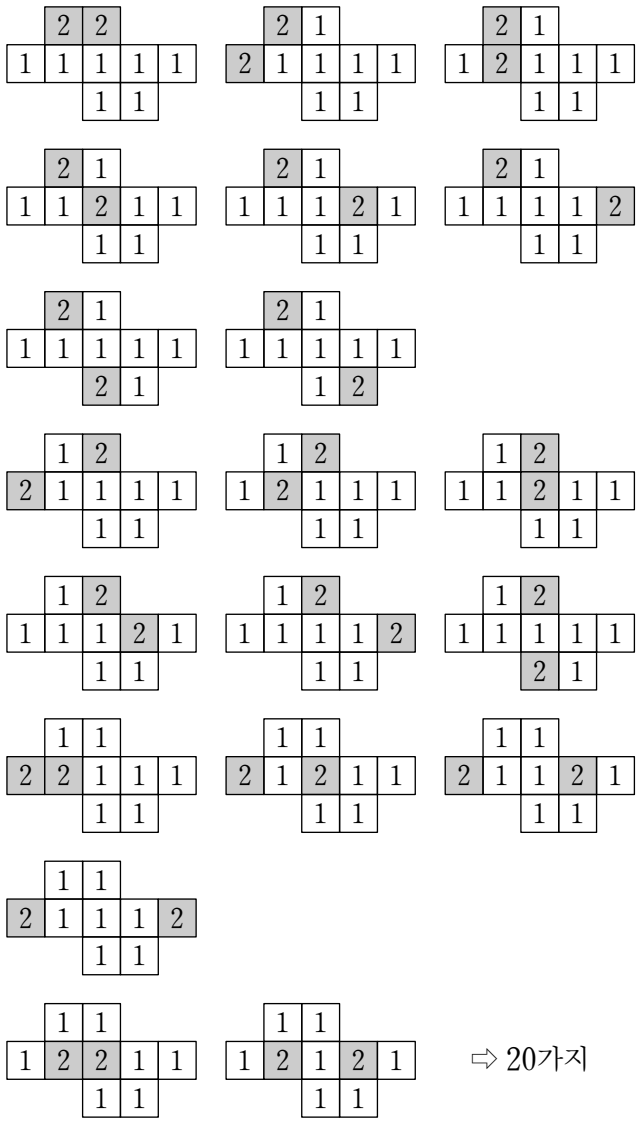
초록색 페인트가 칠해진 면의 수를 모두 세어 보면
위: 9개,
앞, 뒤: 12+12=24(개),
양옆: 9+9=18(개)이므로
초록색 페인트가 칠해진 면은 모두 9+24+18=51(개)입니다.
따라서 한 면의 넓이는 $2\times2=4\ (cm^2)$이므로 초록색이 칠해진 면의 넓이의 합이 가장 작을 때의 넓이는 $51\times4=204\ (cm^2)$입니다.

24.



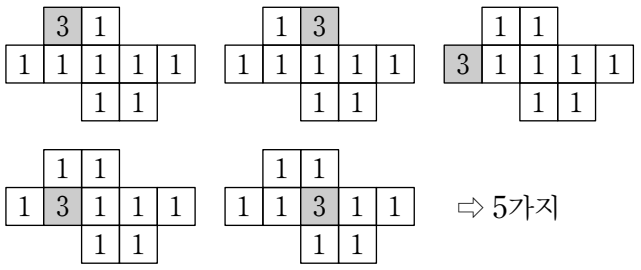
위와 같이 각 자리에 쌓기나무를 1개씩 쌓고 남은 쌓기나무 11−9=2(개)를 2층에 모두 쌓거나, 2층과 3층에 1개씩 쌓아야 합니다.

• 남은 쌓기나무 2개를 2층에 모두 쌓는 경우:



⇨ 20가지

• 남은 쌓기나무 2개를 2층과 3층에 1개씩 쌓는 경우:



⇨ 5가지

따라서 조건을 모두 만족하는 모양은 20+5=25(가지)입니다.

25.

(1) 6번째에 만든 쌓기나무의 수 구하기

규칙에 따라 만든 네 번째에 올 모양은 다음과 같습니다.

1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	2	1	2	1	2	1	2	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	2	1	2	1	2	1	2	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	2	1	2	1	2	1	2	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	2	1	2	1	2	1	2	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1

각 모양에 있는 쌓기나무의 수는 다음과 같습니다.
첫 번째: (3×3)+(1×1)=10(개)
두 번째: (5×5)+(2×2)=29(개)
세 번째: (7×7)+(3×3)=58(개)
네 번째: (9×9)+(4×4)=97(개)
다섯 번째: (11×11)+(5×5)=146(개)
여섯 번째: (13×13)+(6×6)=205(개)
따라서 ㉠=205입니다.

(2) 6번째에서 보이는 면의 넓이 구하기

순서	바깥 옆면의 넓이 (cm^2)	윗면 넓이 (cm^2)	밑면 넓이 (cm^2)
첫 번째	3×4+(1×1)×4=16	3×3=9	9
두 번째	5×4+(2×2)×4=36	5×5=25	25
세 번째	7×4+(3×3)×4=64	7×7=49	49
네 번째	9×4+(4×4)×4=100	9×9=81	81
다섯 번째	11×4+(5×5)×4=144	11×11=121	121
여섯 번째	13×4+(6×6)×4=196	13×13=169	169

여섯 번째에서 보이는 면의 넓이는
196+169+169=534 (cm^2)입니다.
따라서 ㉡=534입니다.

⇨ ㉡−㉠=534−205=329입니다.